

Dokumentasi Penambahbaikan & Manual Pengguna

Panduan Operasi Penuh untuk Pelajar, Pengadu & Pentadbir (Admin) Fasiliti Kampus

TARIKH KEMASKINI
30 September 2026

STATUS CI/CD
Deploy Terkini (Healthy)

TITIK MULA CI/CD
Run #36669559621

URL PENGELUARAN
campusfix.org

CampusFix (RosakAlert) merupakan sistem pengurusan aduan kerosakan fasiliti kampus bersepadu yang pantas, responsif, dan mesra peranti mudah alih. Manual ini mendokumentasikan ciri-ciri terkini yang ditambah baik bermula dari integrasi DB Viewer dalam Panel Admin sehingga sokongan notifikasi WhatsApp dan Portal Pelajar serba lengkap.

Bahagian 1: Ringkasan Log Perubahan (Changelog)

Berikut adalah rekod terperinci penambahbaikan sistem yang telah diintegrasikan dan disahkan dalam persekitaran pengeluaran:

ID Komit	Ciri Utama	Komponen Terlibat	Impak & Nilai Tambah
f930832	Web SQLite DB Viewer & Konsol SQL	server.js , admin.html	Membolehkan pentadbir memeriksa status SQLite, melayari baris data, membuat carian pantas, menyembunyi/membuka hash kata laluan, mengeksport CSV/JSON, serta menjalankan pertanyaan SQL kustom terus dari pelayar.
9142b40	Pembaikan Paparan CSS & Cachebuster	admin.html , server.js	Menyuntik gaya terbenam (<i>embedded styles</i>) dan mekanisme <i>cache-busting</i> untuk memintas sekatan cache proksi Cloudflare agar reka bentuk sentiasa dipaparkan secara konsisten.
b1d70c0	Portal Akaun Pelajar & Penjejak Status	pelajar.html , server.js	Menyediakan portal khas (/pelajar.html) lengkap dengan pengesahan sesi SQLite (student_sessions), papan pemuka aduan peribadi, dan penjejak kemajuan 3 peringkat (<i>3-step live stepper</i>).
1a30363	Slip WhatsApp, Mod Guest & Update Pengadu	index.html , pelajar.html , admin.html , server.js	Sokongan pengadu tanpa daftar (<i>guest</i>) dengan medan nombor WhatsApp dan e-mel, butang jana draf slip WhatsApp peribadi, simpanan sejarah peranti (<i>local storage</i>), dan fungsi 1-klik WhatsApp dari pentadbir terus kepada pengadu.

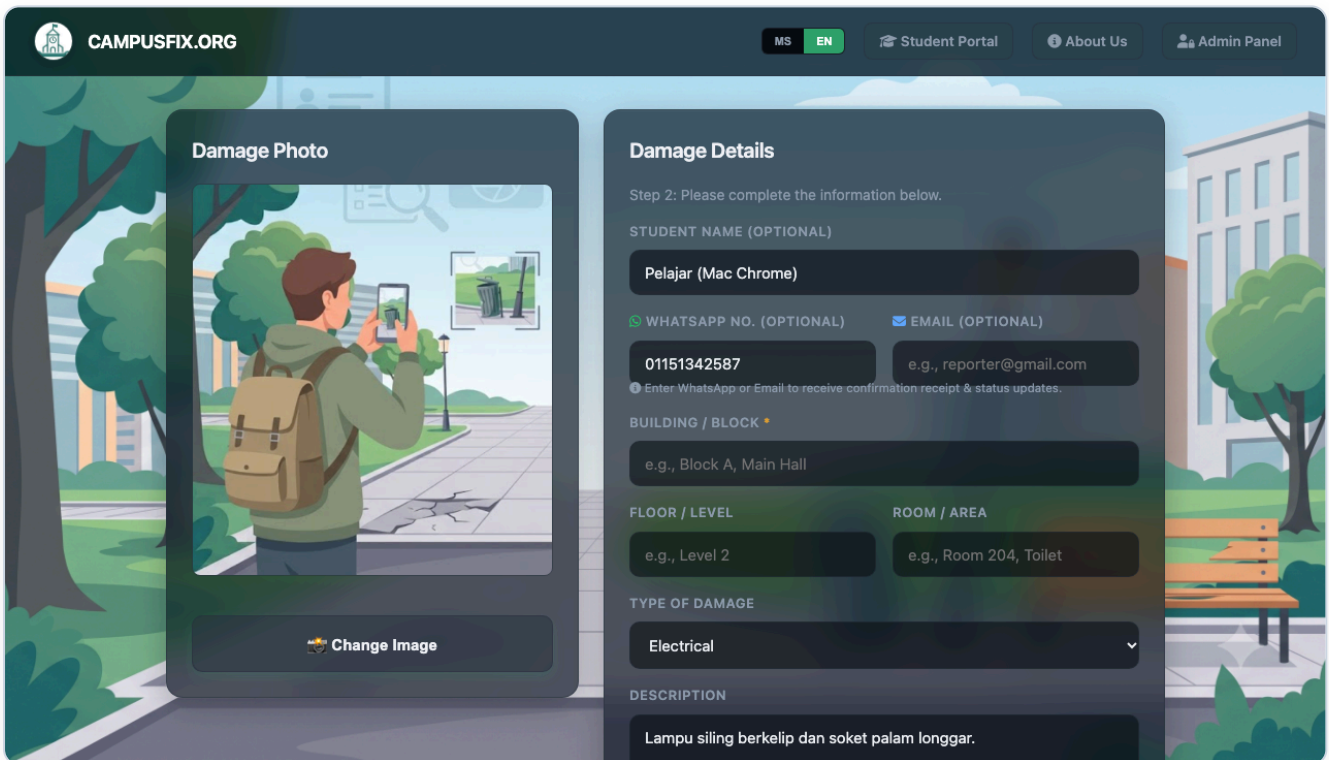
Bahagian 2: Manual Pengguna untuk Pengadu & Pelajar

Sistem ini direka agar sangat mudah digunakan oleh warga kampus, sama ada memilih untuk membuat aduan segera tanpa mendaftar akaun (**Mod Guest**) atau mendaftar untuk penyimpanan rekod jangka panjang (**Mod Akaun Pelajar**).

Langkah 1: Menghantar Aduan Kerosakan (Mod Pantas / Guest)

1. Layari laman utama <https://campusfix.org>.
2. Pilih **Blok / Bangunan**, **Tingkat**, dan nyatakan **Lokasi Terperinci**.
3. Pilih **Kategori Kerosakan** (Elektrik, Paip, Perabot, Struktur, dll.) serta tahap kecemasan.
4. Tuliskan perincian kerosakan dan muat naik foto bukti.
5. Isikan **Nama Pengadu**, serta **Nombor WhatsApp** dan **E-mel**.
6. Klik butang "**Hantar Aduan Sekarang**".

Nota Penting: Nombor WhatsApp pengadu akan membolehkan sistem menyediakan pautan slip rasmi dan memudahkan pihak fasiliti menghantar notifikasi kemas kini apabila pembaikan dimulakan.



CAMPUSFIX.ORG MS EN Student Portal About Us Admin Panel

Damage Photo

Step 2: Please complete the information below.

STUDENT NAME (OPTIONAL)

Pelajar (Mac Chrome)

WHATSAPP NO. (OPTIONAL) **EMAIL (OPTIONAL)**

01151342587 e.g., reporter@gmail.com

Enter WhatsApp or Email to receive confirmation receipt & status updates.

BUILDING / BLOCK

e.g., Block A, Main Hall

FLOOR / LEVEL **ROOM / AREA**

e.g., Level 2 e.g., Room 204, Toilet

TYPE OF DAMAGE

Electrical

DESCRIPTION

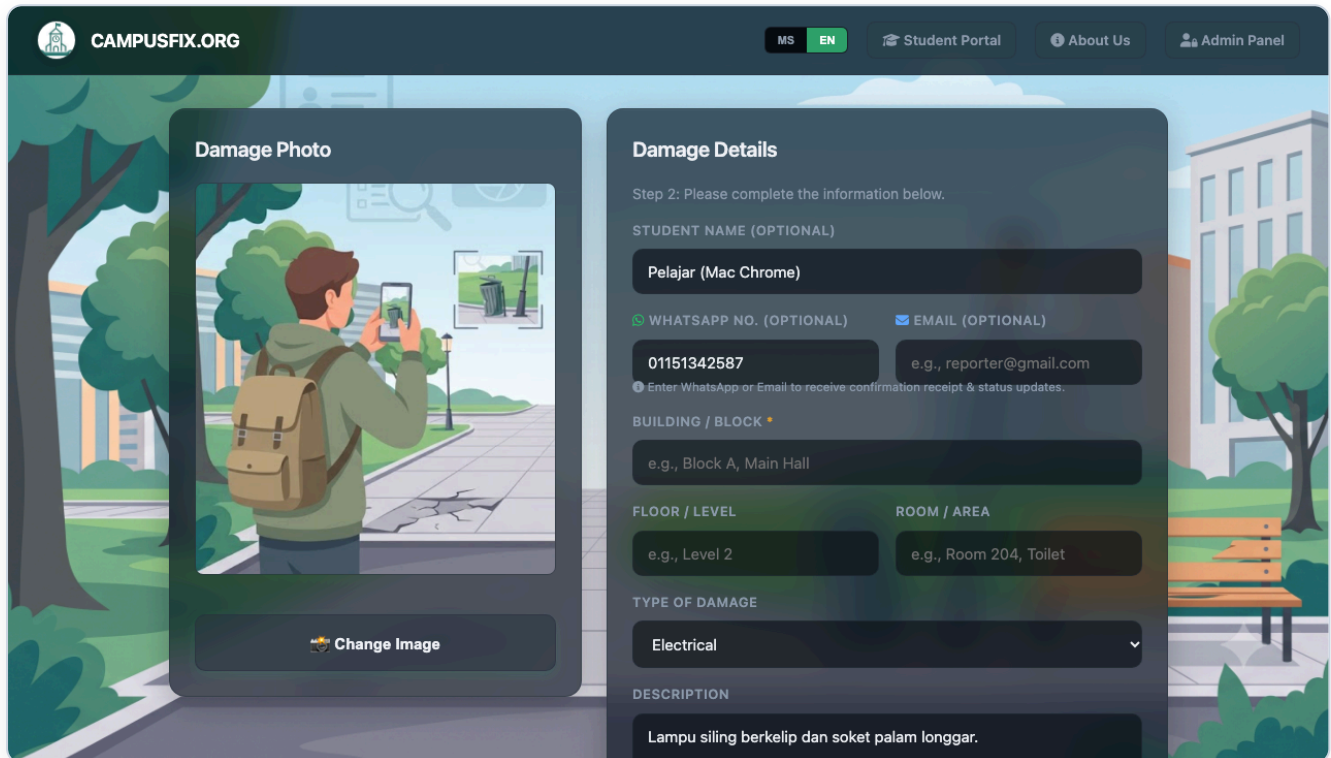
Lampu siling berkelip dan soket palam longgar.

Rajah 1: Borang Laporan Kerosakan berserta medan sokongan nombor WhatsApp dan E-mel.

Langkah 2: Skrin Kejayaan, Slip WhatsApp & Rekod Tempatan

Selepas aduan dihantar, sistem akan menjana **Nombor Rujukan Aduan** yang unik (contoh: **RK-20260922-6BA7**).

- **Salin Nombor Rujukan:** Klik butang salin untuk menyimpan rujukan aduan.
- **Hantar Slip ke WhatsApp Saya:** Klik butang hijau berikan WhatsApp. Sistem akan membuka WhatsApp anda dengan teks slip aduan yang telah diformatkan secara rasmi berserta pautan semakan status langsung.
- **Rekod Peranti Tempatan (Recent on this device):** Nombor rujukan disimpan secara automatik dalam memori pelayar telefon anda, membolehkan anda menyemak semula status tanpa mendaftar akaun.



The screenshot displays the CampusFix mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'CAMPUSFIX.ORG', language toggles for 'MS' and 'EN', and links for 'Student Portal', 'About Us', and 'Admin Panel'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Damage Photo', shows a student with a backpack taking a photo of a cracked pavement. Below the photo is a 'Change Image' button. The right panel, titled 'Damage Details', contains a form for reporting a damage. It starts with 'Step 2: Please complete the information below.' and includes fields for 'STUDENT NAME (OPTIONAL)' (filled with 'Pelajar (Mac Chrome)'), 'WHATSAPP NO. (OPTIONAL)' (filled with '01151342587'), and 'EMAIL (OPTIONAL)' (filled with 'e.g., reporter@gmail.com'). Below these are fields for 'BUILDING / BLOCK' (filled with 'e.g., Block A, Main Hall'), 'FLOOR / LEVEL' (filled with 'e.g., Level 2'), and 'ROOM / AREA' (filled with 'e.g., Room 204, Toilet'). The 'TYPE OF DAMAGE' is set to 'Electrical' in a dropdown menu. The 'DESCRIPTION' field contains the text 'Lampu siling berkelip dan soket palam longgar.'

Rajah 2: Skrin kejayaan memaparkan butang WhatsApp slip dan senarai rujukan peranti tempatan.

Langkah 3: Semakan Status Aduan Pantas (Tanpa Mendaftar)

1. Buka menu navigasi dan klik "**Pelajar**" atau terus ke <https://campusfix.org/pelajar.html>.
2. Pilih tab "**Semak Rujukan**", masukkan nombor rujukan aduan anda dan klik "**Semak Status**".
3. Sistem memaparkan status masa-masa melalui **Penunjuk Kemajuan 3 Peringkat**:
 - **Peringkat 1: Aduan Diterima** — Laporan telah direkodkan ke dalam sistem fasiliti.
 - **Peringkat 2: Sedang Dibaiki** — Pasukan juruteknik sedang menjalankan kerja di lokasi.
 - **Peringkat 3: Selesai** — Pembaikan telah siap dan disahkan oleh pihak pengurusan.

CAMPUSFIX.ORG PORTAL PELAJAR MS EN Lapor Kerosakan

Log Masuk Daftar Akaun Semak Rujukan

Semak Status Aduan

Masukkan nombor rujukan aduan (cth: RK-20260930-XXXX) untuk semak status terkini secara pantas tanpa perlu log masuk.

NOMBOR RUJUKAN

RK-20260922-6BA7

Semak Status

RK-20260922-6BA7 BARU / DALAM SEMAKAN

1 Aduan Diterima 2 Tindakan / Baiki 3 Selesai

Blok A - Aras 1 - Bilik 1

Elektrik

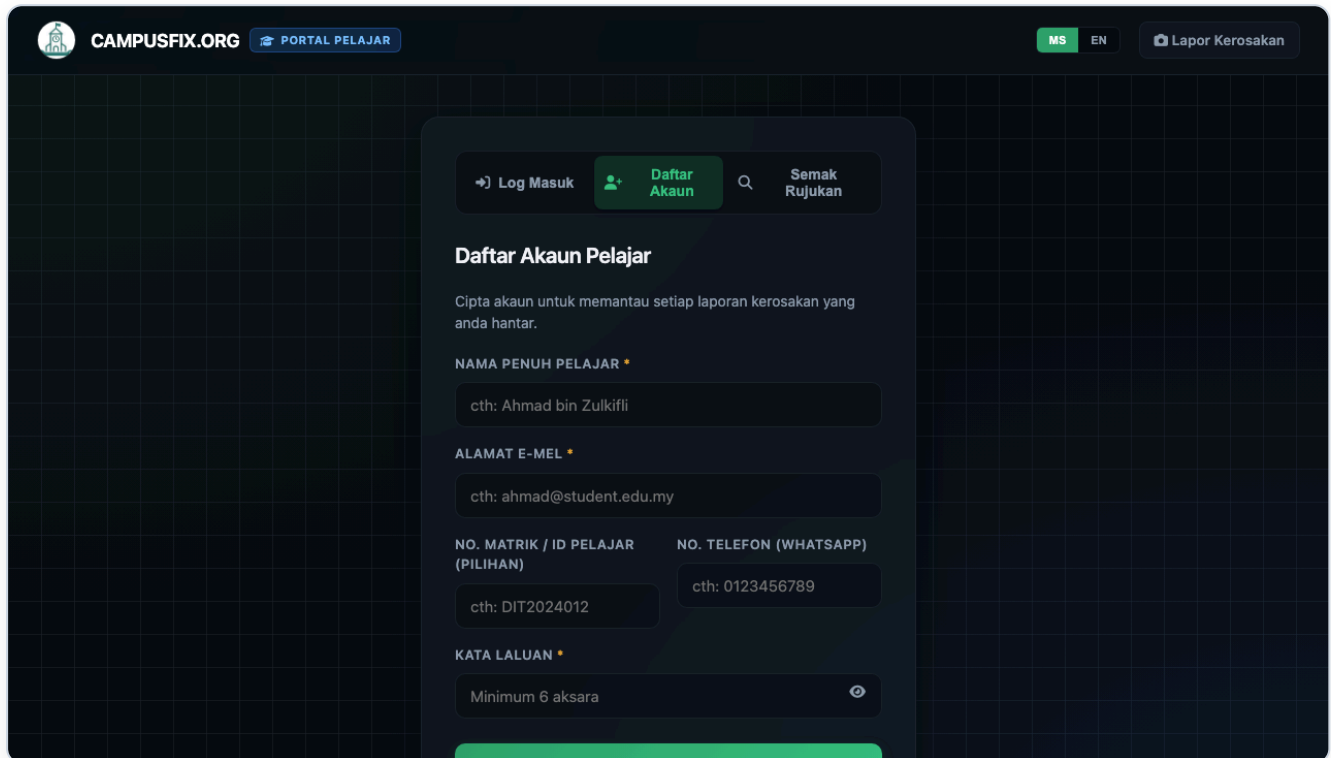
test

Rajah 3: Tab Semak Rujukan dengan penunjuk kemajuan 3 peringkat (Status Stepper).

Langkah 4: Pendaftaran Akaun Pelajar Rasmi (Pilihan)

Bagi pelajar yang ingin semua aduan dihubungkan secara kekal ke profil peribadi tanpa bergantung kepada simpanan peranti:

1. Pada laman `/pelajar.html`, klik tab **"Daftar Akaun"**.
2. Masukkan Nama Penuh, E-mel Kampus/Peribadi, Nombor Telefon, dan Kata Laluan.
3. Klik **"Daftar Akaun Pelajar"**. Anda akan dilog masuk serta-merta.



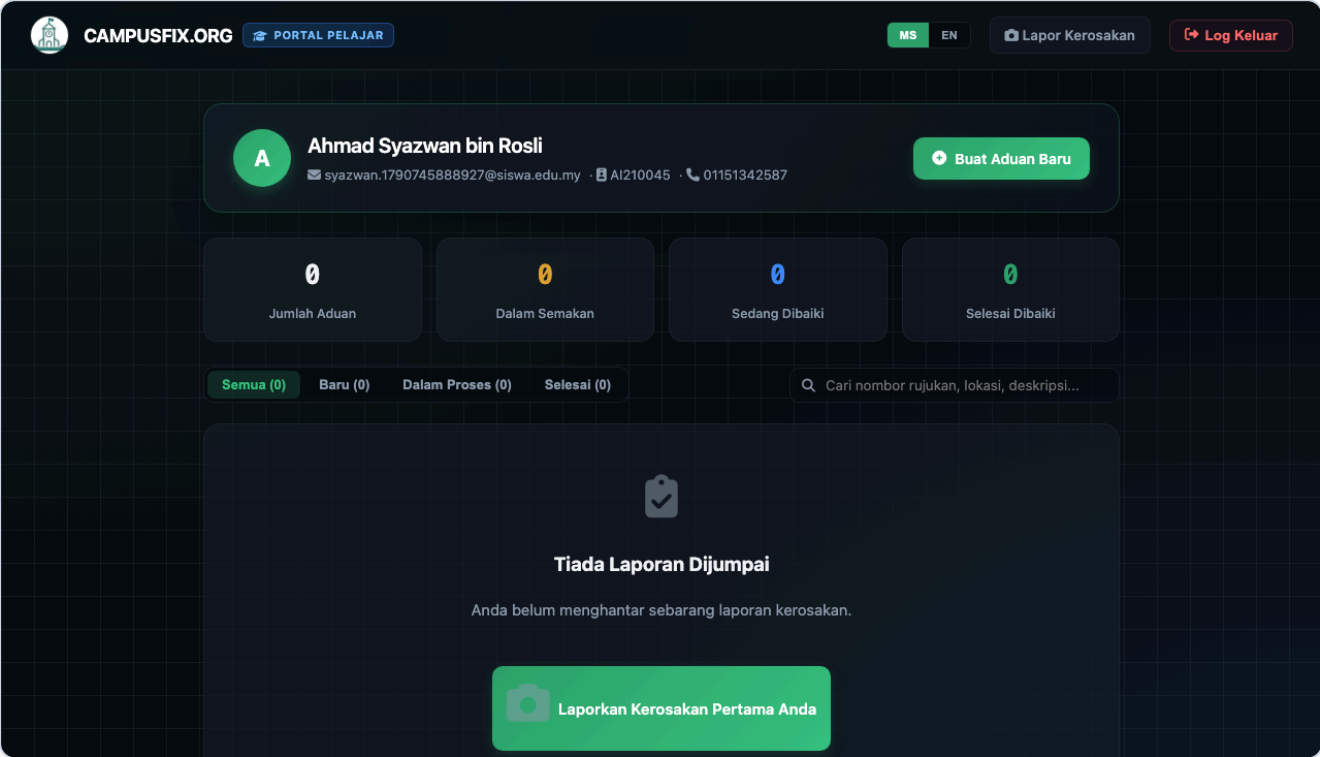
The screenshot shows the 'Daftar Akaun Pelajar' (Student Account Registration) form on the CampusFix website. The form is set against a dark blue grid background. At the top, there's a navigation bar with 'CAMPUSFIX.ORG', a 'PORTAL PELAJAR' button, and language options 'MS' and 'EN'. A 'Lapor Kerosakan' button is also visible. The form itself has a title 'Daftar Akaun Pelajar' and a description: 'Cipta akaun untuk memantau setiap laporan kerosakan yang anda hantar.' Below this, there are five input fields: 'NAMA PENUH PELAJAR' (example: Ahmad bin Zulkifli), 'ALAMAT E-MEL' (example: ahmad@student.edu.my), 'NO. MATRIK / ID PELAJAR (PILIHAN)' (example: DIT2024012), 'NO. TELEFON (WHATSAPP)' (example: 0123456789), and 'KATA LALUAN' (with a 'Minimum 6 aksara' requirement and a toggle for visibility). A green 'Daftar Akaun' button is at the bottom of the form.

Rajah 4: Antara muka pendaftaran akaun pelajar rasmi.

Langkah 5: Papan Pemuka Pelajar (Student Dashboard)

Selepas log masuk, anda akan melihat ringkasan status aduan peribadi:

- **Statistik Keseluruhan:** Jumlah aduan, aduan baru, sedang dibaiki, dan selesai.
- **Carian Pantas:** Menapis aduan mengikut bangunan atau nombor rujukan.
- **Kad Aduan Interaktif:** Memaparkan gambar bukti, status berkod warna, dan butang salin rujukan.



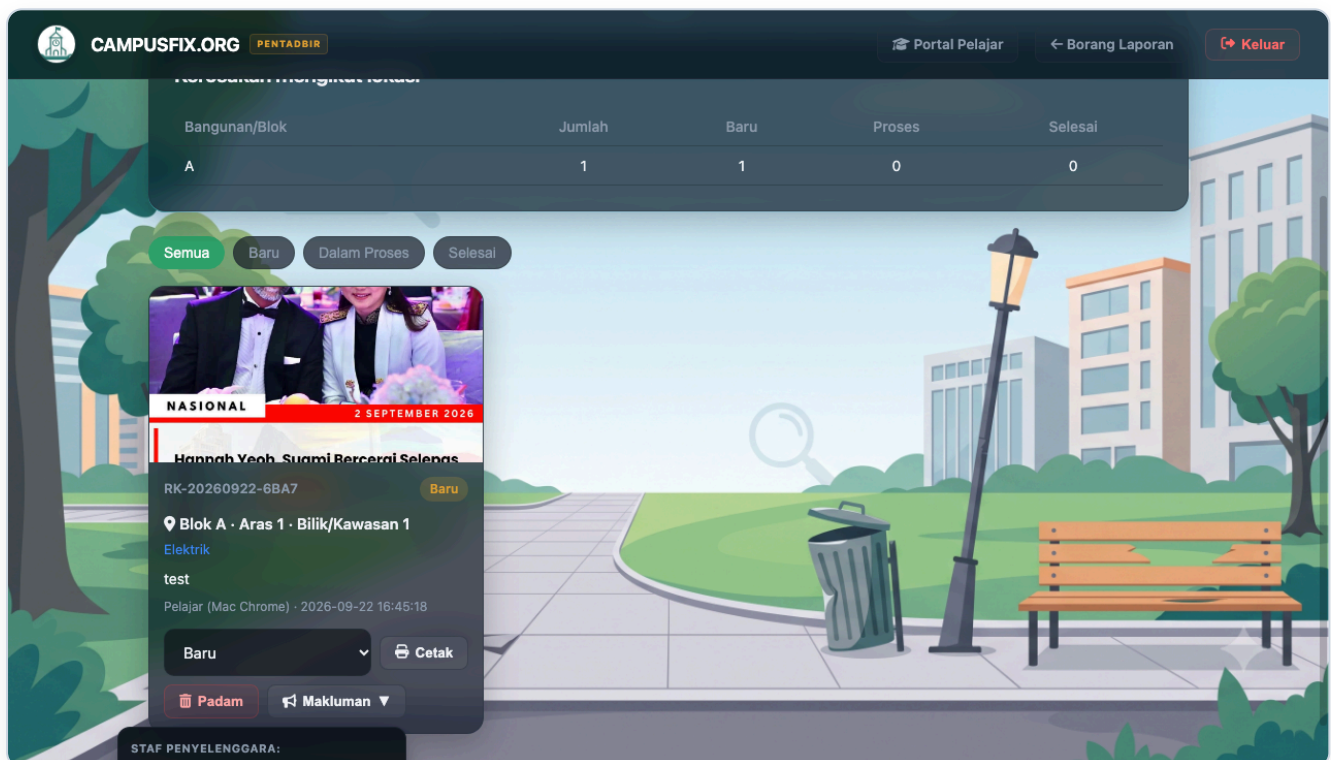
Rajah 5: Papan pemuka akaun pelajar dengan kad statistik dan senarai aduan.

Bahagian 3: Manual Pengguna untuk Pentadbir (Admin)

Panel pentadbir kini dilengkapi ciri komunikasi pintar dan klien pangkalan data berasaskan web yang berkuasa.

Langkah 1 & 2: Pengurusan Aduan & Notifikasi "Maklumkan Pengadu"

1. Buka `https://campusfix.org/admin.html` dan masukkan kata laluan keselamatan admin.
2. Pada senarai aduan, perhatikan **Lencana Pelajar (Biru)** atau **Lencana Pengadu Guest (Kelabu)**.
3. Tukar status aduan kepada `sedang dibaiki` atau `selesai` mengikut kemajuan kerja sebenar.
4. Untuk memaklumkan pengadu, klik butang **"Maklumkan Pengadu"** (ikon fon telinga).
5. Sistem menyediakan teks rasmi secara automatik mengikut status aduan. Klik **"Buka WhatsApp"** untuk terus menghantar mesej ke nombor telefon pengadu.

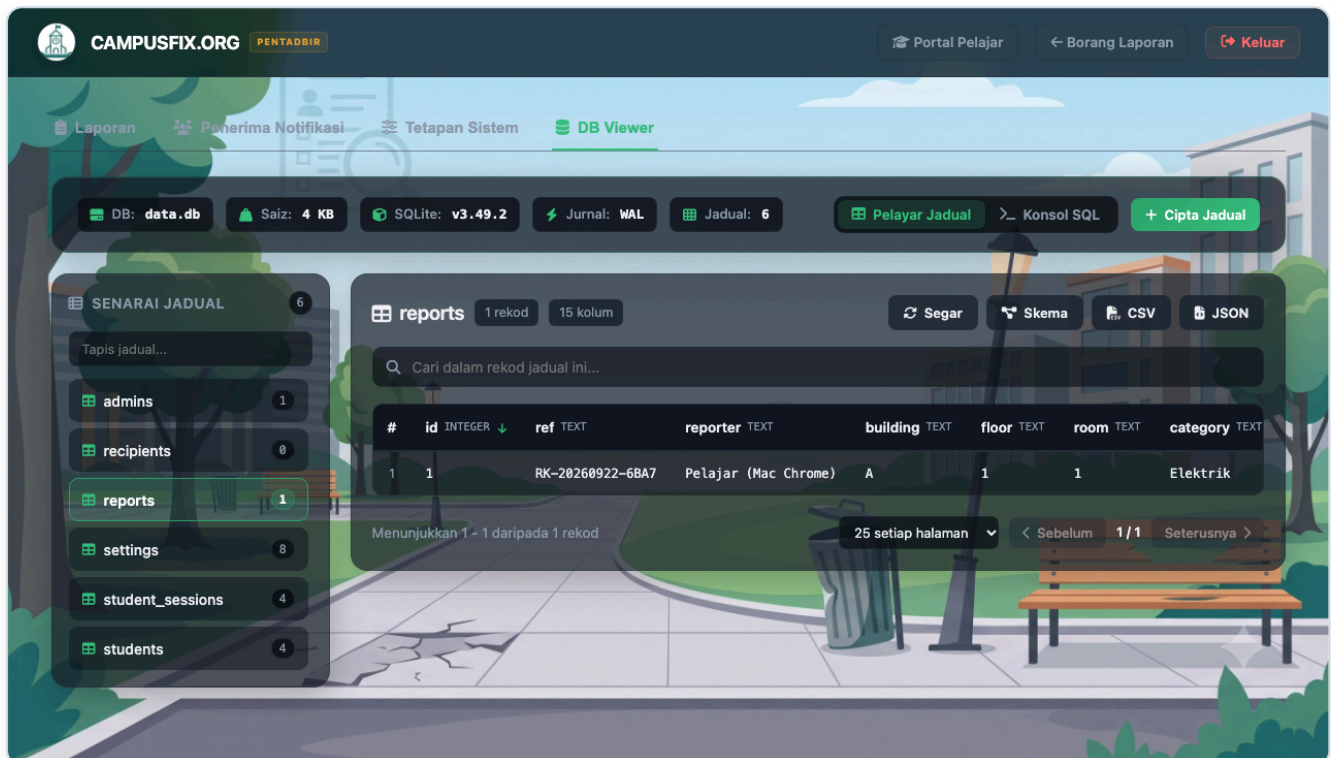


Rajah 6: Panel pentadbir dengan fungsi 1–klik WhatsApp Maklumkan Pengadu.

Langkah 3: Menggunakan DB Viewer (Pelayar Pangkalan Data SQLite)

Ciri **DB Viewer** membolehkan pentadbir mengurus pangkalan data SQLite terus dari pelayar web:

- **Metrik Kesihatan DB:** Memaparkan saiz fail disk, versi SQLite (cth: `v3.45.1`), mod jurnal (`WAL`), dan jumlah jadual.
- **Pelayar Jadual:** Navigasi pantas jadual (`reports`, `students`, `student_sessions`, `settings`).
- **Carian & Penomboran:** Carian baris data secara dinamik serta had paparan 25, 50, atau 100 baris.
- **Perlindungan Kata Laluan:** Nilai `password_hash` disembunyikan secara automatik dengan butang intip (*reveal toggle*).
- **Eksport Data:** Eksport rekod jadual ke format **CSV** atau **JSON** dengan satu klik.

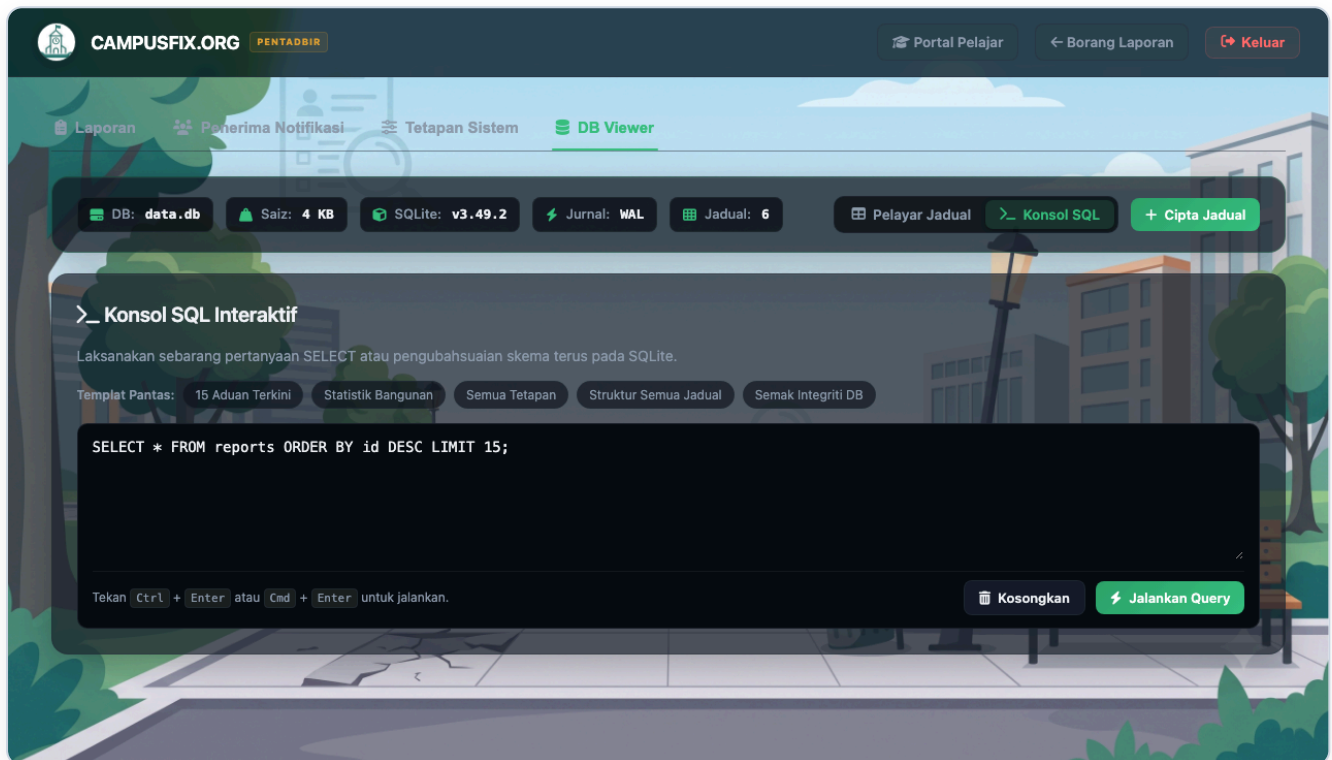


Rajah 7: Pelayar Jadual DB Viewer dengan carian pantas, penyembunyian hash, dan skema.

Langkah 4: Menggunakan Konsol Pertanyaan SQL Interaktif

Bagi analisis data terperinci atau pelarasan skema pangkalan data:

1. Pada tab DB Viewer, klik sub-butang "**Konsol SQL**".
2. Gunakan **Templat Pantas (SQL Presets)** seperti *15 Aduan Terkini*, *Statistik Bangunan*, atau *Semakan Integriti DB*.
3. Taip sebarang kueri kustom dan tekan `Ctrl` + `Enter` (atau `Cmd` + `Enter` pada Mac) atau klik butang "**Jalankan SQL**".
4. Keputusan kueri dipaparkan dalam bentuk jadual dinamik berserta kiraan baris dan masa pelaksanaan (ms).



Rajah 8: Konsol Pertanyaan SQL Interaktif berserta templat pantas dan hasil kueri.

Bahagian 4: Spesifikasi Teknikal & Keselamatan Sistem

Ringkasan teknikal bagi rujukan pasukan pembangun dan operasi (DevOps):

1. Skema Pangkalan Data (SQLite)

- Kolum baharu jadual `reports` :
 - `student_id INTEGER NULL` : Menghubungkan aduan kepada akaun pelajar jika di log masuk.
 - `reporter_phone TEXT NULL` : Nombor telefon pengadu untuk tujuan slip dan notifikasi WhatsApp.
 - `reporter_email TEXT NULL` : Alamat e-mel pengadu.
- Jadual baharu `students` : Menyimpan maklumat pelajar berdaftar (ID, nama, emel, no tel, kata laluan di-hash).
- Jadual baharu `student_sessions` : Token sesi pengesahan berasaskan kuki `HttpOnly` dengan tempoh hayat 30 hari.

2. Senarai Endpoint API Utama

Laluan API	Kaedah	Fungsi Utama
<code>/api/student/register</code>	POST	Pendaftaran akaun pelajar baharu.
<code>/api/student/login</code>	POST	Pengesahan log masuk dan penetapan kuki sesi.
<code>/api/student/me</code>	GET	Mengambil profil pelajar semasa dan senarai aduan miliknya.
<code>/api/reports/track/:ref</code>	GET	Penjejakan status aduan awam tanpa mengira status log masuk.
<code>/api/db/overview</code>	GET	Metrik integriti pangkalan data (saiz disk, versi SQLite, jadual).
<code>/api/db/table/:name</code>	GET	Melayari baris data jadual berserta penapisan dan penomboran halaman.
<code>/api/db/query</code>	POST	Melaksanakan pertanyaan SQL tersuai (dilindungi akses pentadbir).

Integriti Storan: Pangkalan data disimpan di `data.db` dengan mod **WAL (Write-Ahead Logging)** untuk memastikan integriti transaksi tinggi semasa operasi tulis dan baca serentak.